

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа №3».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Вычисление граничных производных	4
3	Решение системы для наклонов	5
4	Построение полиномов сплайна	7
5	Проверка условий, налагаемых на сплайн	8
5.1	Условия интерполяции	8
5.2	Непрерывность первой производной	8
5.3	Непрерывность второй производной	8
5.4	Граничные условия	8
6	График сплайна	10
	Заключение	11

1 Постановка задачи

Тема: кубические сплайны.

Цель: научиться строить интерполяционные кубические сплайны для табличных функций.

Задание: построить для данной табличной функции интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 с заданными граничными условиями. Коэффициенты вычислять с четырьмя знаками после запятой в мантиссе. Проверить все условия, налагаемые на сплайн.

Вариант 1. Таблица значений функции приведена в таблице 1. Граничные условия — заданные значения производных функции в крайних точках, причём производные вычисляются по формулам односторонних разностных производных.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	0,698	0,706	0,714	0,727	0,736	0,747	0,760	0,769	0,782
y_i	2,2234	2,2438	2,2645	2,2984	2,3222	2,3516	2,3869	2,4116	2,4478

Таблица 1: Исходные данные функции $y = f(x)$.

Интерполяционным кубическим сплайном $S(x)$ дефекта 1 называется функция, удовлетворяющая следующим условиям:

1. на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, 8$, $S(x)$ совпадает с некоторым кубическим многочленом $P_{3,i}(x)$;
2. $S(x_i) = y_i$ для всех $i = 0, \dots, 8$ (условия интерполяции);
3. $S(x) \in C^2[x_0, x_8]$, т. е. сплайн и его производные первого и второго порядка непрерывны на всём отрезке.

Обозначим шаги таблицы $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, 8$. На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ сплайн определяется интерполяционной формулой Эрмита

$$S_3(x) = P_{3,i}(x) = y_{i-1} \frac{(x - x_i)^2 (2(x - x_{i-1}) + h_i)}{h_i^3} + s_{i-1} \frac{(x - x_i)^2 (x - x_{i-1})}{h_i^2} + y_i \frac{(x - x_{i-1})^2 (2(x_i - x) + h_i)}{h_i^3} + s_i \frac{(x - x_{i-1})^2 (x - x_i)}{h_i^2}. \quad (1)$$

где $s_i = S'(x_i)$ — подлежащие нахождению наклоны. Формула (1) обеспечивает непрерывность самого сплайна и его первой производной; непрерывность второй производной во внутренних узлах даёт систему уравнений

$$\frac{1}{h_i} s_{i-1} + 2 \left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}} \right) s_i + \frac{1}{h_{i+1}} s_{i+1} = 3 \left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i^2} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}^2} \right), \quad (2)$$

$i = 1, \dots, 7$. Система (2) содержит 7 уравнений и 9 неизвестных; недостающие два уравнения дают граничные условия $s_0 = f'(x_0)$, $s_8 = f'(x_8)$.

2 Вычисление граничных производных

Значения $f'(x_0)$ и $f'(x_8)$ оценим по простейшим односторонним разностным формулам: правой разностью для левого конца и левой разностью для правого,

$$f'(x_0) \approx \frac{y_1 - y_0}{h_1}, \quad f'(x_8) \approx \frac{y_8 - y_7}{h_8}.$$

Подставляя табличные значения:

$$s_0 = \frac{2,2438 - 2,2234}{0,0080} = 2,5500,$$

$$s_8 = \frac{2,4478 - 2,4116}{0,0130} = 2,7846.$$

Шаги таблицы сведены в таблицу 2.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
h_i	0,0080	0,0080	0,0130	0,0090	0,0110	0,0130	0,0090	0,0130

Таблица 2: Шаги таблицы $h_i = x_i - x_{i-1}$.

3 Решение системы для наклонов

С учётом известных s_0 и s_8 система (2) сводится к системе из 7 линейных уравнений относительно неизвестных $s_1, \dots, s_7$. Она записывается в матричном виде $As = b$, где

$$A = \begin{pmatrix} 500,0000 & 125,0000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 125,0000 & 403,8462 & 76,9231 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 76,9231 & 376,0684 & 111,1111 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 111,1111 & 404,0404 & 90,9091 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90,9091 & 335,6643 & 76,9231 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 76,9231 & 376,0684 & 111,1111 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 111,1111 & 376,0684 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1607,8125 \\ 1572,0876 \\ 1483,2566 \\ 1610,4071 \\ 1355,5528 \\ 1541,4420 \\ 1343,2172 \end{pmatrix}.$$

Программа, формирующая и решающая систему, приведена на листинге 1.

```

1 import numpy as np
2
3 x = np.array([0.698, 0.706, 0.714, 0.727, 0.736,
4               0.747, 0.760, 0.769, 0.782])
5 y = np.array([2.2234, 2.2438, 2.2645, 2.2984, 2.3222,
6               2.3516, 2.3869, 2.4116, 2.4478])
7 h = np.diff(x)
8
9 # Односторонние разностные производные
10 s0 = (y[1] - y[0]) / h[0]
11 sn = (y[-1] - y[-2]) / h[-1]
12
13 N = 7
14 A = np.zeros((N, N))
15 b = np.zeros(N)
16 for k, i in enumerate(range(1, 8)):
17     hi, hi1 = h[i-1], h[i]
18     rhs = 3 * ((y[i]-y[i-1])/hi**2 + (y[i+1]-y[i])/hi1**2)
19     if i-1 == 0: rhs -= (1/hi) * s0
20     else:        A[k, k-1] = 1/hi
21     A[k, k] = 2 * (1/hi + 1/hi1)
22     if i+1 == 8: rhs -= (1/hi1) * sn
23     else:        A[k, k+1] = 1/hi1
24     b[k] = rhs
25

```

```

26 s_inner = np.linalg.solve(A, b)
27 s = np.concatenate(([s0], s_inner, [sn]))
28
29 for i, si in enumerate(s):
30     print(f"s_{i} = {si:.4f}")

```

Листинг 1: Формирование и решение системы для наклонов

Решение системы даёт наклоны сплайна в узлах (таблица 3).

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
s_i	2,5500	2,5661	2,5980	2,6276	2,6573	2,6929	2,7311	2,7648	2,7846

Таблица 3: Найденные наклоны сплайна $s_i = S'(x_i)$.

4 Построение полиномов сплайна

По найденным наклонам s_i и табличным значениям y_i по формуле (1) строим кубические многочлены $P_{3,i}(x)$ на каждом из восьми отрезков $[x_{i-1}, x_i]$. Раскрывая формулу (1) и приводя подобные, получаем полиномы в канонической форме. Соответствующий код приведён на листинге 2.

```
1 polys = []
2 for i in range(1, 9):
3     hi = h[i-1]
4     xl = x[i-1]
5     dy = y[i] - y[i-1]
6     # Раскладываем форму Эрмита по степеням (x - x_{i-1}):
7     # P(x) = y_{i-1} + s_{i-1}*(x-xl) + c2*(x-xl)^2 + c3*(x-xl)^3
8     c2 = (3*dy/hi - 2*s[i-1] - s[i]) / hi
9     c3 = (s[i-1] + s[i] - 2*dy/hi) / hi**2
10    # Перевод в каноническую форму a + b x + c x^2 + d x^3
11    a = y[i-1] - s[i-1]*xl + c2*xl**2 - c3*xl**3
12    b_ = s[i-1] - 2*c2*xl + 3*c3*xl**2
13    c = c2 - 3*c3*xl
14    d = c3
15    polys.append((a, b_, c, d, x[i-1], x[i]))
16    print(f"P_{{3, {i}}}(x) = {a:.4f} + ({b_:.4f}) x "
17          f"+ ({c:.4f}) x^2 + ({d:.4f}) x^3")
```

Листинг 2: Вычисление коэффициентов полиномов сплайна

В результате получаем полиномы сплайна:

$$\begin{aligned} P_{3,1}(x) &= -86,1950 + 373,5151 x - 529,4536 x^2 + 251,8809 x^3, & x \in [0,698; 0,706], \\ P_{3,2}(x) &= 62,1594 - 256,8858 x + 363,4656 x^2 - 169,7051 x^3, & x \in [0,706; 0,714], \\ P_{3,3}(x) &= -21,6471 + 95,2423 x - 129,7111 x^2 + 60,5361 x^3, & x \in [0,714; 0,727], \\ P_{3,4}(x) &= 20,6592 - 79,3365 x + 110,4248 x^2 - 49,5675 x^3, & x \in [0,727; 0,736], \\ P_{3,5}(x) &= -14,4993 + 63,9725 x - 84,2885 x^2 + 38,6179 x^3, & x \in [0,736; 0,747], \\ P_{3,6}(x) &= 18,2943 - 67,7288 x + 92,0184 x^2 - 40,0555 x^3, & x \in [0,747; 0,760], \\ P_{3,7}(x) &= -37,5876 + 152,8576 x - 198,2268 x^2 + 87,2451 x^3, & x \in [0,760; 0,769], \\ P_{3,8}(x) &= 55,3922 - 209,8722 x + 273,4635 x^2 - 117,2154 x^3, & x \in [0,769; 0,782]. \end{aligned}$$

5 Проверка условий, налагаемых на сплайн

5.1 Условия интерполяции

Прямой подстановкой граничных значений $x = x_{i-1}$ и $x = x_i$ в $P_{3,i}(x)$ убеждаемся, что $P_{3,i}(x_{i-1}) = y_{i-1}$ и $P_{3,i}(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, 8$ (таблица 4).

i	x_{i-1}	$P_{3,i}(x_{i-1})$	x_i	$P_{3,i}(x_i)$
1	0,698	2,2234	0,706	2,2438
2	0,706	2,2438	0,714	2,2645
3	0,714	2,2645	0,727	2,2984
4	0,727	2,2984	0,736	2,3222
5	0,736	2,3222	0,747	2,3516
6	0,747	2,3516	0,760	2,3869
7	0,760	2,3869	0,769	2,4116
8	0,769	2,4116	0,782	2,4478

Таблица 4: Проверка условий интерполяции.

5.2 Непрерывность первой производной

Во внутренних узлах $x_1, \dots, x_7$ должно выполняться $P'_{3,i}(x_i) = P'_{3,i+1}(x_i)$. Результаты проверки сведены в таблицу 5.

i	x_i	$P'_{3,i}(x_i)$	$P'_{3,i+1}(x_i)$
1	0,706	2,5661	2,5661
2	0,714	2,5980	2,5980
3	0,727	2,6276	2,6276
4	0,736	2,6573	2,6573
5	0,747	2,6929	2,6929
6	0,760	2,7311	2,7311
7	0,769	2,7648	2,7648

Таблица 5: Непрерывность первой производной во внутренних узлах.

5.3 Непрерывность второй производной

Аналогично проверяется $P''_{3,i}(x_i) = P''_{3,i+1}(x_i)$ (таблица 6).

5.4 Граничные условия

Прямой подстановкой получаем

$$P'_{3,1}(x_0) = 2,5500 = s_0, \quad P'_{3,8}(x_8) = 2,7846 = s_8,$$

то есть граничные условия выполнены точно.

i	x_i	$P''_{3,i}(x_i)$	$P''_{3,i+1}(x_i)$
1	0,706	8,0602	8,0602
2	0,714	-0,0857	-0,0857
3	0,727	4,6362	4,6362
4	0,736	1,9595	1,9595
5	0,747	4,5083	4,5083
6	0,760	1,3840	1,3840
7	0,769	6,0952	6,0952

Таблица 6: Непрерывность второй производной во внутренних узлах.

Таким образом, все условия, налагаемые на сплайн, выполняются, и построенная функция является искомым интерполяционным кубическим сплайном дефекта 1.

6 График сплайна

На листинге 3 приведён код, строящий график сплайна. На рисунке 1 изображены узлы интерполяции и сам сплайн.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 plt.figure(figsize=(9, 5))
5 for a, b_, c, d, xl, xr in polys:
6     xx = np.linspace(xl, xr, 100)
7     pp = a + b_*xx + c*xx**2 + d*xx**3
8     plt.plot(xx, pp, color='red', linewidth=1.6)
9 plt.scatter(x, y, color='blue', zorder=5,
10            label='Узлы интерполяции')
11 plt.plot([], [], color='red',
12          label=r'Кубический сплайн  $S(x)$ ')
13 plt.xlabel('x'); plt.ylabel('y')
14 plt.grid(True); plt.legend()
15 plt.title('Интерполяционный кубический сплайн дефекта 1')
16 plt.tight_layout()
17 plt.savefig('spline.png', dpi=150)
```

Листинг 3: Построение графика сплайна

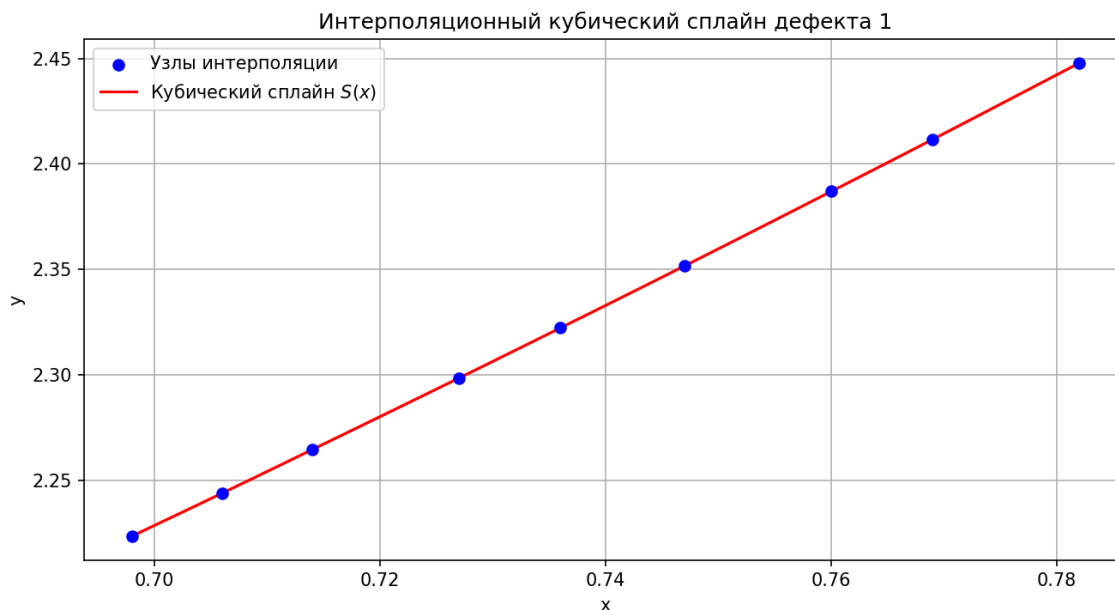


Рис. 1: Интерполяционный кубический сплайн, построенный по табличной функции.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был построен интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 для табличной функции из 9 узлов с граничными условиями на значение первой производной, оценённой по односторонним разностным формулам.

Граничные наклоны составили $s_0 = 2,5500$, $s_8 = 2,7846$. Из трёхдиагональной системы 7 уравнений найдены остальные наклоны $s_1, \dots, s_7$. По ним по формуле Эрмита (1) построены 8 кубических многочленов $P_{3,1}(x), \dots, P_{3,8}(x)$, составляющих сплайн.

Проведённая проверка показала, что построенный сплайн удовлетворяет всем налагаемым на него условиям: условиям интерполяции во всех 9 узлах, непрерывности первой и второй производных во всех 7 внутренних узлах, а также заданным граничным условиям. Все вычисления выполнены программно на языке Python с использованием библиотеки NumPy с точностью до четырёх знаков после запятой в мантиссе.